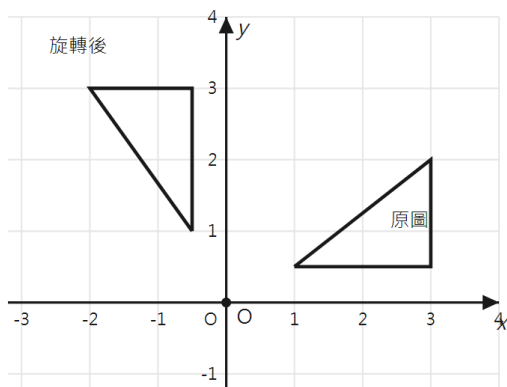


姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、圖形的旋轉

把一個圖形繞著某一點轉動一個角度，叫做旋轉。旋轉的三要素：旋轉中心、旋轉方向、旋轉角。

旋轉的性質：① 對應點到旋轉中心的距離相等；② 每一對對應點與旋轉中心連線的夾角都等於旋轉角；③ 旋轉前後的圖形全等。

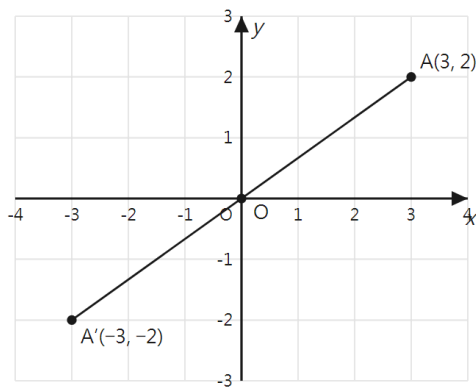


圖：△繞點 O 旋轉 90°

二、中心對稱

把一個圖形繞某一點旋轉 180° ，如果能與另一個圖形重合，就說這兩個圖形關於這點成中心對稱，這點叫對稱中心。

中心對稱的性質：對稱點的連線都經過對稱中心，並且被對稱中心平分。特別地，點 (x, y) 關於原點的對稱點是 $(-x, -y)$ 。



圖：A(3, 2) 與 A'(-3, -2) 關於原點 O 中心對稱

三、範例

- ① 點 A(3, 2) 關於原點 O 的對稱點是 A'(-3, -2)。
- ② 把點 P(-1, 4) 繞原點旋轉 180° ，得到 P'(1, -4)。